

一. (10分) 求经过直线 $\begin{cases} x+5y+z=0, \\ x-z+2=0, \end{cases}$ 且与平面 $x-4y-8z+15=0$ 夹角为 $\frac{\pi}{4}$ 的所有平面.

解答: 方法一: 过直线的平面束 $\pi(\lambda)$ 方程可设为

$$x+5y+z+\lambda(x-z+2)=(1+\lambda)x+5y+(1-\lambda)z+2\lambda=0,$$

其中 $\lambda \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, $\lambda = \infty$ 对应平面 $x-z+2=0$.

先考虑 $\lambda = \infty$. 平面 $x-z+2=0$ 的法向量为 $\mathbf{n}_2 = (1, 0, -1)$. 平面 $x-4y-8z+15=0$ 的法向量为 $\mathbf{n}_0 = (1, -4, -8)$. 则两者夹角的余弦为

$$\frac{\mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{n}_0}{|\mathbf{n}_2||\mathbf{n}_0|} = \frac{1+8}{\sqrt{2}\sqrt{81}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

因此平面 $x-z+2=0$ 与平面 $x-4y-8z+15=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 满足条件.

下设 $\lambda \in \mathbb{R}$, 则平面 $\pi(\lambda)$ 法向量为 $\mathbf{n}(\lambda) = (1+\lambda, 5, 1-\lambda)$. $\mathbf{n}(\lambda)$ 与 $\mathbf{n}_0$ 的夹角余弦为

$$\frac{\mathbf{n}(\lambda) \cdot \mathbf{n}_0}{|\mathbf{n}(\lambda)||\mathbf{n}_0|} = \frac{1+\lambda-20-8(1-\lambda)}{\sqrt{(1+\lambda)^2+5^2+(1-\lambda)^2}\sqrt{81}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2},$$

两边平方得方程:

$$2(\lambda-3)^2 = 2\lambda^2 + 27,$$

解得 $\lambda = -\frac{3}{4}$. 代入得对应平面方程为 $x+20y+7z-6=0$.

综上, 所求平面有两个, 分别为 $x-z+2=0$ 和 $x+20y+7z-6=0$.

方法二: 设所求平面方程为

$$\lambda(x+5y+z)+\mu(x-z+2)=(\lambda+\mu)x+5\lambda y+(\lambda-\mu)z+2\mu=0,$$

其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 不全为零. 这个平面的法向量为 $\mathbf{n} = (\lambda+\mu, 5\lambda, \lambda-\mu)$. 平面 $x-4y-8z+15=0$ 的法向量为 $\mathbf{n}_0 = (1, -4, -8)$. 由

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_0 = (\lambda+\mu) - 20\lambda - 8(\lambda-\mu) = 9\mu - 27\lambda,$$

$$|\mathbf{n}|^2 = (\lambda+\mu)^2 + 25\lambda^2 + (\lambda-\mu)^2 = 27\lambda^2 + 2\mu^2, \quad |\mathbf{n}_0|^2 = 1+16+64=81,$$

$$|\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_0|^2 = |\mathbf{n}|^2 |\mathbf{n}_0|^2 \cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

得,

$$2(9\mu - 27\lambda)^2 = 81(27\lambda^2 + 2\mu^2).$$

因此, $\lambda = 0$ 或者 $\lambda = -\frac{4}{3}\mu$. 当 $\lambda = 0$ 时, 所求平面方程为 $x-z+2=0$. 当 $\lambda = -\frac{4}{3}\mu$ 时, 所求平面方程为 $x+20y+7z-6=0$.

二. (15分) 在欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 直线 L 的方程为 $\begin{cases} x = 0, \\ y = 0, \end{cases}$ 直线 L_1 的方程为 $\begin{cases} x = 1, \\ y = 1, \end{cases}$ 直线 L_2 的方程为 $\begin{cases} x + z = 1, \\ y = 0, \end{cases}$ 直线 L_3 的方程为 $\begin{cases} x + z = 1, \\ y = 1. \end{cases}$

- (1) 求 L_1 绕 L 旋转所形成的旋转面方程, 并指出其二次曲面类型;
- (2) 求 L_2 绕 L 旋转所形成的旋转面方程, 并指出其二次曲面类型;
- (3) 求 L_3 绕 L 旋转所形成的旋转面方程, 并指出其二次曲面类型.

解答: (1) $x^2 + y^2 = 2$, 此为圆柱面.

(2) $x^2 + y^2 - (z - 1)^2 = 0$, 此为圆锥面.

(3) $x^2 + y^2 - (z - 1)^2 = 1$, 此为单叶双曲面.

三. (14分) 设 2021 阶方阵 $A = (a_{ij})_{2021 \times 2021}$. 当 a_{ij} 为如下情形时, 分别求 A 的行列式 $|A|$.

(1) $a_{ij} = i - j, 1 \leq i, j \leq 2021$.

(2) $a_{ij} = |i - j|, 1 \leq i, j \leq 2021$.

解答: (1) 由假设, $a_{ij} = i - j = -a_{ji}$, 得 $A = -A^T$. 则 $|A| = |-A^T| = (-1)^{2021}|A^T| = -|A|$. 因此 $|A| = 0$.

(2) 记 $n = 2021$, 则 $|A| =$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-4 & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-5 & n-4 & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-3 & n-4 & n-5 & \cdots & 0 & 1 & 2 \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 1 & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

对此行列式分别将第 i 行减去第 $i-1$ 行, i 从 $n, n-1, \dots$, 一直到 2, 行列式值不变, 得到 $|A| =$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

再次对此行列式分别将第 i 行减去第 $i-1$ 行, i 从 $n, n-1, \dots$, 一直到 3, 行列式值不变, 得到 $|A| =$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

将上行列式依次按最后一行展开, 得

$$|A| = (-2)^{n-2} \begin{vmatrix} 0 & n-1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(-2)^{n-2}(n-1) = 2020 \times 2^{2019}.$$

四. (15分) 设 A, B 为 n 阶方阵, 记 I_n 为 n 阶单位阵, O 为 n 阶零矩阵.

(1) 假设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中 $a_{ij} = \begin{cases} 1, & j = i - 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$

亦即

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

求 A^n , 验证 $I_n - A$ 为可逆阵, 并求 $(I_n - A)^{-1}$.

(2) 如果存在正整数 $k \geq 1$ 使得 $A^k = O$, 则称 A 为幂零阵. 假设 A 为幂零阵, 证明 $I_n - A$ 为可逆阵, 并求 $(I_n - A)^{-1}$.

(3) 假设 A 和 B 均可逆. 如果 $A + B$ 可逆, 证明 $A^{-1} + B^{-1}$ 也可逆, 并求其逆矩阵.

解答: (1) $A^2 =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

即 $A^2 = (b_{ij})_{n \times n}$, 其中 $b_{ij} = \begin{cases} 1, & j = i - 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 归纳可证明 $A^k = (c_{ij})_{n \times n}$, 其中 $c_{ij} = \begin{cases} 1, & j = i - k, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $k = 2, \dots, n - 1$. 则 $A^n = O$.

由于 $|I_n - A| = 1 \neq 0$, 则 $I_n - A$ 可逆. 由 $A^n = O$ 可知 $(I_n - A)(I_n + A + A^2 + \cdots + A^{n-1}) = I_n - A^n = I_n$.

于是, $(I_n - A)^{-1} = I_n + A + A^2 + \cdots + A^{n-1}$, 记为 $D = (d_{ij})_{n \times n}$, 其中 $d_{ij} = \begin{cases} 1, & j \geq i, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 亦即 $D =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(2) 由 $(I_n - A)(I_n + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}) = I_n - A^k = I_n$ 可知 $I_n - A$ 可逆, 且 $(I_n - A)^{-1} = I_n + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

(3) 由 $A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(A + B)B^{-1}$ 可知 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆, 且 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = B(A + B)^{-1}A$.

五. (16分) 假设 A 和 B 为 n 阶方阵.

(1) 如果 A, B 中有一个为初等阵, 证明 $|AB| = |A||B|$.

(2) 利用 (1) 的结论, 证明当 A 和 B 都不是初等阵时, $|AB| = |A||B|$ 也成立.

解答: (1) A 或 B 为初等阵时, 利用行列式性质验证结论成立.

(2) 将 A 化为简化阶梯矩阵 A_0 , 则 $A = TA_0$, 其中 T 为若干个初等阵的乘积. 反复利用 (1) 得 $|AB| = |T||A_0B|$.

当 $|A| \neq 0$ 时, $A_0 = I_n$, 则 $A = T$. 则 $|AB| = |T||A_0B| = |A||B|$.

当 $|A| = 0$ 时, A_0 的最后一行为 0 行, 故 A_0B 的最后一行也为 0 行. 于是, $|A_0B| = 0$. 则 $|AB| = |T||A_0B| = 0 = |A||B|$.

六. (20分) (1) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m \geq 2$) 中的 $\alpha_m \neq 0$. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关的充分必要条件是: 对任意的一组数 $k_1, k_2, \dots, k_{m-1}$, 向量组

$$\beta_1 = \alpha_1 + k_1 \alpha_m, \beta_2 = \alpha_2 + k_2 \alpha_m, \dots, \beta_{m-1} = \alpha_{m-1} + k_{m-1} \alpha_m$$

都线性无关.

(2) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩相等. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

解答: (1) 充分性: 反证法. 由条件知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性无关 (取 $k_1 = k_2 = \dots = k_{m-1} = 0$). 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关. 则 α_m 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 即存在一组数 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_{m-1}$ 使得

$$\alpha_m = \ell_1 \alpha_1 + \dots + \ell_{m-1} \alpha_{m-1}.$$

由 $\alpha_m \neq 0$ 可知 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_{m-1}$ 不全为零, 不妨设 $\ell_1 \neq 0$. 则

$$\ell_1 \left(\alpha_1 - \frac{1}{\ell_1} \alpha_m \right) + \dots + \ell_{m-1} \alpha_{m-1} = 0,$$

与条件矛盾. 因此, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

必要性: 对任意给定的一组数 $k_1, k_2, \dots, k_{m-1}$, 如果存在一组数 $K_1, K_2, \dots, K_{m-1}$ 使得

$$K_1(\alpha_1 + k_1 \alpha_m) + \dots + K_{m-1}(\alpha_{m-1} + k_{m-1} \alpha_m) = 0,$$

即

$$K_1 \alpha_1 + \dots + K_{m-1} \alpha_{m-1} + \left(\sum_{i=1}^{m-1} K_i k_i \right) \alpha_m = 0,$$

则由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 得到

$$K_1 = \dots = K_{m-1} = \sum_{i=1}^{m-1} K_i k_i = 0,$$

即证得 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{m-1}$ 线性无关.

(2) 不失一般性, 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的极大无关组分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$, 其中 r 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 且一个向量组与它的极大无关组等价, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表示, 即存在 r 阶方阵 A 使得 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)^T = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)^T$.

下面证明 A 是可逆的. 反证法, 否则 A 的行向量组线性相关. 于是存在不全为零的一组数 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 使得 $(k_1, k_2, \dots, k_r)A = 0$. 则

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r = (k_1, k_2, \dots, k_r)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)^T = (k_1, k_2, \dots, k_r)A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)^T = 0,$$

与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关矛盾.

则 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)^T = A^{-1}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)^T$, 即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示. 因此 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

七. (10分) 设 A 是 n 阶方阵. 若 $A^2 = A$, 证明:

(1) $r(A) + r(I_n - A) = n$, 其中 $r(A)$ 和 $r(I_n - A)$ 分别是 A 和 $I_n - A$ 的秩, I_n 为 n 阶单位阵.

(2) 设 A 的列向量组的极大无关组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, $I_n - A$ 的列向量组的极大无关组是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-r}$, 试证向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-r}$ 线性无关.

(3) 存在可逆阵 P 使得 $A = P \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} P^{-1}$, 其中 $r = r(A)$, I_r 为 r 阶单位阵.

解答: (1) 由 $A(I_n - A) = 0$ 得

$$r(A) + r(I_n - A) \leq r(A(I_n - A)) + n = n.$$

另一方面, $r(A) + r(I_n - A) \geq r(A + I_n - A) = r(I_n) = n$. 综上可知, $r(A) + r(I_n - A) = n$.

(2) $r([A, I_n - A]) \leq r(A) + r(I_n - A) = n$. 另一方面, $r([A, I_n - A]) \geq r(A + I_n - A) = r(I_n) = n$. 则 $r([A, I_n - A]) = n$. 由于 $[A, I_n - A]$ 的列向量组与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-r}$ 等价, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-r}$ 的秩是 n . 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-r}$ 线性无关,

(3) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-r})$. 由 $A^2 = A$ 得 $A\alpha_i = \alpha_i$, 其中 $i = 1, \dots, r$. 由 $A(I_n - A) = 0$ 得 $A\beta_j = 0$, 其中 $j = 1, \dots, n - r$. 则 $AP = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, 0, 0, \dots, 0) = P \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.